单选题

筛管细胞内外的H+浓度是：

A 筛管内高于筛管外

B 筛管内低于筛管外

C 筛管内与筛管外相等

D 不确定

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

所有地叶绿素分子都具备有吸收光能与将光能转换电能地作用。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

N、Mg、S、Mn的缺乏都会引起缺绿症。(　)

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

判断题

当细胞水势等于外界水势时，水分不发生交换。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

植物细胞壁中含量最高的矿质元素是：

A 镁

B 锌

C 钙

D 铁

ANXSG
ANXSG

多选题

细胞受体的基本特征：

- [x] A 高度特异性
- [x] B 高亲和性
- [ ] C 可逆性
- [x] D 饱和性

✕ 错误

正确答案：ABCD

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

叶绿体色素都吸收蓝紫光，而在红光区域的吸收峰则为叶绿素所特有。（　　）

- 对
- 错

✕ 错误

正确答案：对

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

温度可影响同化物的运输，当气温高于土温时：

- A 有利于同化物向根部运输
- B 有利于同化物向地上运输
- C 只影响运输速度，不影响运输方向
- D 对同化物运输速度和方向均无影响

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

表观光合速率总光合速率，即净光合速率与呼吸速率之和。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

分析营养生长与生殖生长的关系。如何协调达到生产栽培目的？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

水稻和小麦的营养最大效率期是在拔节期。(　)

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

简述生产中发挥肥效的措施。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

缺Ca的症状为：

A 生长点坏死

B 老叶先显现症状

C 叶脉间缺绿

D 叶坏死、变形

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

循环式光合磷酸化可以减缓（ ）的降低幅度从而延缓叶片衰老。

- [x] A 糖类
- [x] B 叶绿素
- [x] C 蛋白质
- [ ] D 脂肪

✕ 错误

正确答案：BC

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

植物细胞的胞间物理信号电波长距离运输，是通过共质体。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

用红光间断短日植物苍耳的暗期，则会：

A 促进开花

B 抑制开花

C 无影响

D 无实验根据

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

把 ψ_P=0.488 MPa、 ψ_S=-0.732 MPa的膨胀细胞放入 ψ_w=-0.732 MPa的0.3 M蔗糖溶液中，平衡时 ψ_P是：

A 0 MPa

B 0.488 MPa

C 0.732 MPa

D 0.244 MPa

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

组织培养的理论根据是植物的再生作用。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

当保卫细胞的可溶性糖、苹果酸、K^+和Cl^-浓度增高时，保卫细胞水势增高，水分往外排出，气孔关闭。

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

光合作用的最适温度总是比呼吸作用的最适温度要（　　）。

A 高

B 低

C 一样

D 不确定

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

叶片衰老时，蛋白质含量下降主要是蛋白质降解增强，与蛋白质合成没有关系。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

在施肥时期施用肥料的营养效果最好，这个时期被称为需肥临界期。（ ）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

试述ABA促进气孔关闭的作用机理。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

判断题

红光能加速叶片衰老。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

一般来说，冬季，生长速率白天慢，夜晚快。 （ ）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

在茎的整个生长过程中，生长速率都表现出下列那种生长规律：

A 慢—慢—快

B 慢—快—慢

C 快—慢—快

D 快—快—慢

ANXSG
ANXSG

单选题

植物花粉的生活力有很大的差异，水稻花粉寿命很短，一般只有

A 5~10 min

B 1~2 h

C 1~2天

D 3天

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

植物体内的生命元素是指：

A N

B P

C Fe

D K

ANXSG
ANXSG

主观题

细胞分类素为什么能延缓叶片衰老？证明细胞分裂素是根尖合成的依据有哪些？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

参与生长素生物合成的元素是：

A Mg

B Ca

C Zn

D Mn

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

光敏色素有两个组成部分，它们是：

A 酚和蛋白质

B 生色团和蛋白质

C 吲哚和蛋白质

D 吡咯环与蛋白质

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

增加水肥供应和适当修剪可减少脱落。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

在抗冻锻炼过程中，可溶性糖、不饱和脂肪酸、束缚水/自由水比值：

A 均升高

B 胞液

C 均降低

D 乙酰CoA

E 基本不变

F $NADPH+H^+$

G 无规律

H 磷酸戊糖途径

ANXSG
ANXSG

单选题

禾谷类种子萌发过程中贮藏物质运往胚根胚芽的主要形式是：

A 蔗糖和氨基酸

B 有机酸和氨基酸

C 氨基酸和葡萄糖

D 葡萄糖和有机酸

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

解释果树生产上开花结实的大小年现象。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

促进种子完成后熟作用的措施有哪些。

- A 常温干燥
- B 高温干燥
- C 层积处理
- D 低温处理

✕ 错误

正确答案：AC

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

能提高植物抗寒性的植物生长物质有：

A ABA

B 酮体

C GA

D 胆固醇

E IAA

F CTK

ANXSG
ANXSG

主观题

植物器官脱落的原因是什么？在生成上如何调控？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

叶绿体ATP合酶组成的亚基数量为：

A 2

B 4

C 9

D 12

ANXSG
ANXSG

单选题

将一株带有枝叶的植物的根进行麻醉或切除，在阳光下，植物还能吸水，此过程是(　　)。

A 吸胀作用吸水

B 毛细管作用吸水

C 蒸腾拉力吸水

D 根毛细胞吸水

ANXSG
ANXSG

主观题

试述水分进入植物体内全部经过及其动力。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

单选题

生长在沙漠的滨藜属植物种子的休眠主要原因是

A 种皮限制

B 种子未完成后熟

C 胚未完全发育

D 抑制物质的存在

ANXSG
ANXSG

判断题

IBA只能人工合成，植物体中不能合成IBA。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

类胡萝卜素对光的吸收峰位于：

A 440～450 nm

B 540～550 nm

C 680～700 nm

D 725～730 nm

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

作物一定时期缺水并不一定降低产量，还可能对作物增产更为有利。

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

判断题

大豆是在子叶伸展期才开始对光周期表现敏感。（　　）

- 对
- 错

✕ 错误

正确答案：对

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

高温消除春化作用的现象，称为：

A 在春化作用

B 脱春化作用

C 无春化作用

D 光周期现象

ANXSG
ANXSG

单选题

如果将短日植物苍耳，放在14小时日照下将：

A 不能开花

B 能开花

C 不一定能开花

D 一定开花

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

下列植物生长物质中，能够延缓叶片衰老的是：

A 茉莉酸甲酯

B 脱落酸

C 乙烯

D 6-苄基腺嘌呤

ANXSG
ANXSG

判断题

成熟时有较高的含水量，贮藏中忌干燥和低温的种子称为顽拗性种子。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

多选题

植物根系吸收磷酸后，向地上部运输的形式有：

- [x] A 磷酰胆碱
- [ ] B 正磷酸盐
- [x] C ATP
- [ ] D 有机磷化物

✕ 错误

正确答案：BD

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

在24h周期条件下，暗期越长越能促进短日植物开花。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

阴雨高湿通常加速种子的成熟。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

微风促进蒸腾，主要因为它能（　）。

A 使气孔大开

B 降低空气湿度

C 吹散叶面水汽

D 降低叶温

ANXSG
ANXSG

多选题

细胞信号传导的分子途径可分为四个阶段：

- A 胞间信号传递
- B 跨膜信号转换
- C 胞内信号转导
- D 细胞的应答反应

ANXSG
ANXSG

判断题

NAD+是光合链的电子最终受体。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

玉米接近成熟时，如将其连杆带穗收割后竖立成垛，则茎杆中的有机物仍可继续向籽粒中输送，对籽粒增重做出贡献。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

下列元素中，作为光合作用放氧复合体组成成分的是：

A Mo

B Mn

C K

D Na

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

在需肥临界期作物对于营养元素缺乏特别敏感，此时缺肥将显著影响作物生长及最终产量。(　)

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

多选题

植物生长的相关性主要表现为哪些？

- A 地上部分与地下部分
- B 营养生长与生殖生长
- C 顶端生长与侧生生长
- D 主茎与侧枝的相关性

ANXSG
ANXSG

判断题

B9促进果树顶端分生组织的细胞分裂。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

在光合作用中最先形成的三碳糖是：

A 磷酸甘油醛

B 磷酸甘油

C 磷酸甘油酸

D 磷酸丙酮酸

ANXSG
ANXSG

多选题

以下有呼吸跃变的果实有（）

- [x] A 香蕉
- [x] B 柑橘
- [ ] C 番茄
- [ ] D 葡萄

✕ 错误

正确答案：AC

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

授粉和受精后雌蕊组织的（　　）含量的大大增加，使子房成了养分的输入中心，最终发育成种子和果实：

A CTK

B IAA

C ETH

D ABA

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

生物固氮中的固氮酶的组成亚基是：

- [x] A Cu蛋白
- [ ] B Fe-S蛋白
- [ ] C Fe蛋白
- [ ] D Mo-Fe蛋白

✕ 错误

正确答案：CD

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

若给予菊花遮光处理缩短光照，则可提前至夏季开花。

- 对
- 错

✕ 错误

正确答案：对

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

植物激素和植物生长调节剂最根本的区别是：

A 两者的分子结构不同

B 两者的生物活性不同

C 两者合成的方式不同

D 两者在体内的运输方式不同

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

吐水多说明植物根系代谢活动旺盛。

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

单选题

高等植物的作用中心色素是：

A 叶绿素a

B 叶绿素b

C 胡萝卜素

D 叶黄素

ANXSG
ANXSG

单选题

植物抗低温的能力主要与膜脂中（　　）的含量高有关。

A 糖蛋白

B 肉碱

C 半乳糖脂

D 脂酰-内碱转移酶I

E 不饱脂肪酸

F 草酰乙酸

G 糖类

H 柠檬酸

ANXSG
ANXSG

主观题

白天和夜晚硝酸还原速度是否相同？为什么？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

判断题

植物的C/N较大时延迟开花或不开花。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

主观题

为什么氮被称为生命元素？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

多选题

植物必需元素的生理作用包括：

- A 维持水分平衡
- B 构成细胞的组分
- C 维持电荷平衡
- D 维持原生质胶体的稳定性和细胞的渗透势

✕ 错误

正确答案：BCD

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

植物提高抗逆性途径主要是通过提高细胞膜的透性。（　　）

- ○ 对
- ◉ 错

ANXSG
ANXSG

单选题

C3途径为以下哪位植物生理学家发现的：

A Mitchell

B Hill

C Calvin

D Emerson

ANXSG
ANXSG

多选题

下列元素中，属于可再利用的元素是：

- [x] A N
- [x] B Mg
- [x] C Fe
- [ ] D Ca

✕ 错误

正确答案：AB

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

通过吸收水分或加快生长速率来稀释细胞内盐分浓度的抗盐方式称（　　）。

A 生物素

B 拒盐

C 维生素B_{12}

D 排盐

E 稀盐

F 耐盐

ANXSG
ANXSG

主观题

除五大激素外，植物体内还含有哪些能显著调节植物生长发育的有活性的物质？它们有哪些主要生理效应？简要比较茉莉酸与脱落酸的异同。

正确答案
酌情给分
解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

水分通过根部内皮层只有通过共质体，因而，内皮层对水分运输起着调节作用。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

多选题

植物细胞内多种途径可产生活性氧，活性氧的主要形式有哪些()

- A 超氧阴离子
- B 羟自由基
- C 单线态氧
- D 和过氧化氢

ANXSG
ANXSG

判断题

昼夜温差大，可减少有机物质的呼吸消耗，促使同化物质向果实中运输，因而使瓜果的含糖量和禾谷类种子的千粒重增加。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

单选题

夜间，CAM植物的液泡内积累大量的以下哪种物质：

A 葡萄糖

B 氨基酸

C 蔗糖

D 有机酸

ANXSG
ANXSG

主观题

简述植物吸收水分和养分之间的关系。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

单选题

一个细胞的ψ_w=-0.8 MPa，在初始质壁分离时的ψ_s=-1.6 MPa，设该细胞在发生初始质壁分离时比原来体积缩小4%，计算原来的Ψ_s为多少？

A -0.064 MPa

B -1.6 MPa

C -2.4 MPa

D -1.536 MPa

ANXSG
ANXSG

主观题

请说说ABA是如何调节气孔运动的。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

以下哪种效应导致了光合作用中两个光系统的发现：

- A Hill reaction
- B Emerson enhancement effect
- C Calvin-Benson cycle
- D Hatch-Slack pathway

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG ANXSG

单选题

下列因素中哪一个对根毛吸收无机离子来说是最重要的：

A 蒸腾速率

B 土壤无机盐的比例

C 离子进入根毛的物理扩散速率

D 根可利用的氧

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

酸价降低是油料作物种子成熟过程中脂肪代谢的显著特点

- (●) 对
- ( ) 错

ANXXSG
ANXXSG

主观题

目前作物光能利用率不高的主要原因有哪些？在农业生产上可采取哪些措施来提高作物的光能利用率？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

种子萌发时，胚根突破种皮后RQ值是：

A 小于1

B 等于1

C 大于1

D 等于0

ANXSG
ANXSG

多选题

植物吸收下列盐分中的(　)会引起根际pH值变化。

- [ ] A $NaNO_3$
- [x] B NH_4NO_3
- [x] C $(NH_4)_2SO_4$
- [x] D $Ca(NO_3)_2$

✕ 错误

正确答案：ACD

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

在同温同压的条件下，溶液中水的自由能比纯水(　　)。

- A 高
- B 低
- C 相等
- D 不确定

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

植物受涝后，叶子为何会萎蔫或变黄？

- A 由于土壤水分过多，氧气含量不足，抑制根系呼吸，阻碍吸水。
- B 受涝后，诱导乙烯生成，从而诱发叶片发黄萎蔫
- C 根部无氧呼吸积累乙醇等有害物质，根系中毒受伤，吸水受影响，叶片发黄萎蔫。
- D 长时间受涝后，植物由于吸收过多水分导致叶片发黄萎蔫，甚至死亡

✕ 错误

正确答案：ABC

解析:

ANXSG ANXSG

多选题

关于消除顶端优势，下面正确的有哪些？

- [x] A 棉花打顶
- [x] B 瓜类摘蔓
- [ ] C 果树修剪
- [ ] D 烟草控制侧枝

✕ 错误

正确答案：ABC

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

禾本科植物体内光敏色素含量较多的部位是：

A 胚芽鞘顶端

B 根

C 叶片

D 茎

ANXSG
ANXSG

单选题

提取光合色素常用的溶剂是：

A 无水乙醇

B 95% 乙醇

C 蒸馏水

D 乙酸乙酯

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

IAA仅存在于高等植物体中。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

“盐胁迫”（或称“盐害”）对植物生长的影响不仅是由于盐分本身对植物的毒害作用，还包括因盐浓度过高造成的水分胁迫作用。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

判断题

植物的原产地不同，通过春化时所要求的温度却是一样的。

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

CCC可加速植株长高。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

美洲烟草在华盛顿附件地区夏季长日照下，株高达3-5米时仍不开花，受到的影响是：

A 日照长度

B 光照强度

C 温度高低

D 水分多寡

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG ANXSG

单选题

与一般地区相比，干旱地区种子

A Ser；丝氨酸

B 淀粉含量较低，蛋白质含量较高

C Gly；甘氨酸

D 淀粉含量较高，蛋白质含量较低

E His；组氨酸

F 淀粉与蛋白质含量都较低

G Trp；色氨酸

H 淀粉与蛋白质含量都较高

ANXSG
ANXSG

多选题

植物受水淹后反而出现萎蔫现象的原因

- [x] A 植物受水淹后，发生涝害，造成无氧呼吸，产生能量少
- [ ] B 土壤缺水
- [x] C 产生乙醇等有毒物质，使根系中毒受伤，所以导致根系对水分的吸收速率下降
- [ ] D 维管束系统受损，茎输水能力下降，叶片蒸腾作用过大

ANXSG
ANXSG

单选题

年轮的形成主要是由于：

A 温度

B 氧气

C 光照

D 季节性

ANXSG
ANXSG

判断题

Rubisco在CO2浓度高光照强时，起羧化酶的作用。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

反映植株需肥情况最敏感的形态指标是：

A 株高

B 节间长度

C 叶色

D 株型

ANXSG
ANXSG

单选题

下列元素中对花粉萌发具有显著促进效应的元素是：

A N

B K

C Si

D B

ANXSG
ANXSG

判断题

当细胞内的 ψ_w 等于0时，该细胞的吸水能力很强。

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

用不同波长的光来间断暗期的实验表明，最有效的光是：

A 蓝光

B 红光

C 绿光

D 黄光

ANXSG
ANXSG

判断题

授粉后，雌蕊中的生长素含量明显减少。（　　）

- ◉ 对
- ○ 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

淀粉种子安全含水量应在8%～9%以下。

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

气孔是叶片吸收矿质元素的主要通道。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

光合作用中释放地02使人类及一切需02生物能够生存。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

多选题

植物衰老的机理有（ ）。

A 营养亏缺学说

B DNA损伤学说

C 植物激素调节学说

D 程序性细胞死亡理论

ANXSG
ANXSG

判断题

细胞分裂素能促进矮生品种（如玉米、四季豆）茎的伸长。（　　）

- ○ 对
- ◉ 错

ANXSG
ANXSG

单选题

以下信号属于体内信号的是：

A 温度

B 水分

C 生长调节剂

D 气体

ANXSG
ANXSG

单选题

在植物受干旱胁迫时，植物体内氨基酸积累最多的是：

A 天冬氨酸

B 7

C 脯氨酸

D 7

E 精氨酸

F 7

G 丙氨酸

H 8

ANXYSG
ANXYSG

判断题

水通道蛋白具有“水泵”功能，利用ATP供能提高水分迁移的速率。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

芹菜、甜菜等植物感受春化作用的部位是：

A 茎尖分生组织

B 根尖分生组织

C 进行细胞分裂的叶片

D 完成细胞分裂的老叶

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

促进叶片气孔关闭的植物激素是：

A IAA

B GA

C CTK

D ABA

✕ 错误

正确答案：D

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

我国目前最主要的大气污染物是：

A 氯化物

B 脂蛋白脂肪（LPL）

C SO_2

D 脂肪

E O_3

F 激素敏感性脂肪酶（甘油三酯脂肪酶）

G HF

ANXYSG
ANXYSG

单选题

高等植物碳同化化途径中，形成葡萄糖、淀粉等产物的途径是：

A C4途径

B CAM途径

C 卡尔文循环

D 乙醛酸循环

ANXSG
ANXSG

主观题

简述离子跨膜运输的初级主动运输与次级主动运输的过程。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

多选题

某大豆品种的临界日长为15h，抑制其开花的光周期性诱导处理是

- [x] A 14h光照+10h黑暗
- [ ] B 16 h光照+8h黑暗
- [x] C 13h光照+11h黑暗并在暗期开始后3h处用红光中断15min
- [x] D 8 h光照+16 h黑暗并在暗期中间用白光中断 15 min

✕ 错误

正确答案：BCD

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

有外部环境中有一定方向的刺激所引起的运动叫：

A 向性

B 感性

C 趋性

D 生物钟

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

以金鱼草为材料研究花粉管生长的结果表明，引导花粉管定向伸长的无机离子是硼。(　)

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

相对低温性植物如黑麦等，短日照处理可代替春化处理而诱导开花反应。

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

单选题

光合作用每同化1分子CO2所需光量子数量为：

A 2

B 4

C 8

D 12

ANXSG
ANXSG

判断题

需光种子萌发时，除满足水、气、温度三个条件外，尚需有较高的Pfr水平。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

多选题

下列元素中，参与细胞氧化还原反应的元素有：

- [x] A Fe
- [x] B Zn
- [x] C Cu
- [ ] D Mo

✕ 错误

正确答案：ABCD

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

载体蛋白通常也被称作为：

- [ ] A 同工酶
- [x] B 透过酶
- [ ] C 活化酶
- [x] D 运输酶

ANXSG
ANXSG

多选题

土壤温度过高对根系吸水不利，因为高温会(　　)。

- [ ] A 加速根的老化
- [x] B 使酶钝化
- [x] C 使生长量减少
- [x] D 原生质黏度增加

✕ 错误

正确答案：AB

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

下列关于同化物的韧皮部装载和韧皮部卸载的说法正确的是：

A 都无需能量

B 都需要能量

C 只有装载需要能量

D 只有卸载需要能量

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

一般情况下，下列哪种环境中正常生长的植物，其根毛细胞的细胞液浓度最大（　）。

A 在农田中的农作物

B 在森林中生长的植物

C 大型湖泊的岸边植物

D 在荒漠中生长的植物

✕ 错误

正确答案：D

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

水生植物抗涝的机理主要是_____，而柳树这类植物耐涝机理是_____。

A 异柠檬酸裂解酶

B 发达的通气组织，利用水中的O_2

C 苹果酸合成酶

D 发达的通气组织，利用NO_3^-中的O_2

E 三羧酸或柠檬酸

F 气孔在叶上表皮，利用NO_3^-中的O_2

G 气孔在叶上表皮，利用水中的O_2

✕ 错误

正确答案：D

解析:

ANXSG ANXSG

多选题

雌雄同花的植物有：

- [ ] A 水稻
- [ ] B 棉花
- [ ] C 大豆
- [ ] D 小麦

✕ 错误

正确答案：ABCD

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

生长素和乙烯的合成前体分别是（　　）和（　　）。

- [x] A 色氨酸
- [ ] B 亮氨酸
- [ ] C 甲瓦龙酸
- [x] D 蛋氨酸

ANXSG
ANXSG

判断题

类胡萝卜素具有收集光能的作用，还有防护温度伤害叶绿素的功能。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

缺硫时会产生缺绿症，表现为：

A 叶脉间缺绿以至叶坏死

B 叶缺绿，叶不坏死

C 叶肉缺绿

D 叶脉保持绿色

ANXSG
ANXSG

主观题

试述干旱的类型、干旱对植物的伤害以及植物抗旱的生理适应。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

判断题

一年生植物的衰老方式一般为地上部衰老。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

光照条件下，离体的叶绿体内囊体能将含有高铁的化合物还原为低铁化合物，该反应被称为：

A Hill reaction

B Emerson effect

C Mehler’s reaction

D EMP pathway

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

下列哪些属于气孔特点？

- [x] A 数目多、分布广
- [x] B 面积小、蒸腾速率快
- [x] C 体积小、细胞器少
- [x] D 与周围细胞联系紧密

✕ 错误

正确答案：ABD

解析:

ANXSG ANXSG

判断题

植物根系要吸收土壤中的水分，土壤溶液浓度必须小于细胞液的浓度。

- 对
- 错

✕ 错误

正确答案：对

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

脱落酸可以改变某些酶的活性，如抑制大麦胚乳中α-淀粉酶的合成，因此有抗赤霉素的作用。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

在IAA浓度相同条件下，蔗糖与诱导维管束分化的关系是：

A 蔗糖浓度低时利于韧皮部分化

B 蔗糖浓度较高时利于木质部分化

C 蔗糖浓度适中时利于韧皮部分化

D 蔗糖浓度适中时利于木质部和韧皮部分化

✕ 错误

正确答案：D

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

培养植物的暗室内，安装的安全灯最好选用：

A 绿光灯

B 红光灯

C 白炽灯

D 橙光灯

ANXYSG
ANXYSG

判断题

所有植物完全只能依靠根系吸收SO_4^{2-}，以提供其生长发育必需的硫元素。(　)

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

把体积相同的10%葡萄糖溶液和10%蔗糖溶液用半透膜隔开，其水分移方向是：

A 葡萄糖溶液水分向蔗糖溶液移动

B 蔗糖溶液水分向葡萄糖溶液移动

C 水分双向移动速度相等

D 不确定

ANXSG
ANXSG

单选题

在树木秋季落叶过程中起主要作用的激素是

A Asp；天冬氨酸

B 脱落酸

C 延胡索酸

D 乙烯

E 生长素

F 细胞分裂素

ANXSG
ANXSG

判断题

原初反应包括光能的吸收、传递和水的光解。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

施用（ ）可以诱导番茄形成无籽果实。

A 生长素

B 氮肥

C 细胞分裂素

D 磷肥

ANXSG
ANXSG

单选题

在温带地区，秋季能开花的植物一般是：

A 中日植物

B 长日植物

C 短日植物

D 绝对长日

ANXSG
ANXSG

单选题

需要低温和长日照的植物，在施用赤霉素后，可以不经春化和长日照条件抽苔开花。但其反应不同的是：

A 茎先伸长并形成营养枝，花芽以后出现

B 花芽的形成和茎的伸长差不多同时出现

C 由从生状态直接形成花芽

D 从营养枝上形成花芽

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

许多学者提出，向光性的产生是由于抑制物质分布不均匀的缘故。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

单选题

蒸腾效率是指(　　)。

A 形成1克干物质所消耗水的克数

B 每消耗1公斤水所合成的干物质克数

C 单位时间单位叶面积上蒸腾散失水分的克数

D 水分以气体状态通过植物体表面,从体内散发到大气的过程

ANXSG
ANXSG

判断题

花的某一器官位置被另一类器官替代，如花瓣部位被雄蕊替代，这种遗传变异现象称花发育的同源异型突变。

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

判断题

蒸腾作用快慢取决于叶内外的蒸汽压差大小，所以凡是影响叶内外蒸气压差的外界条件，都会影响蒸腾作用。

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

单选题

一般情况下，乙烯就在（ ）部位起作用，可能以（　　）形式在植物体内进行远距离运输。

A 合成，ACC

B 成熟，Met

C 生长旺盛，ACC

D 合成，Met

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

在大气湿度大时，发育中的果实常会缺钙，主要原因是大气湿度大时（　　）。

A 蒸腾作用弱影响钙的运输

B 呼吸作用弱影响钙的吸收

C 蒸腾作用弱影响钙的吸收

D 蒸腾作用强影响钙的运输

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

保卫细胞进行光合作用时，渗透势增高，水分进入，气孔张开。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

小麦拔节后，无效分蘖死亡，其中的营养物质可撤离运入主穗或有效分蘖。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

主观题

简述根系吸收矿质元素的特点。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

单选题

外界因素均匀地作用于整株植物或某些器官所引起的运动称为：

A 光周期运动

B 近似昼夜节奏

C 向性运动

D 感性运动

✕ 错误

正确答案：D

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

光敏色素Pr型的吸收高峰在

A 730nm

B 660nm

C 540nm

D 450nm

ANXSG
ANXSG

判断题

氮肥充足时，根冠比下降。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

由于生长素和酸性溶液都可促进细胞伸长，所以酸生长学说可以阐明生长素的作用机理。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

矮壮素（CCC）因与IAA对抗而抑制雌花的形成。

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

乙烯促进果实成熟的原因有：

- [x] A 乙烯与质膜的受体结合之后，能诱发质膜的透性增加
- [ ] B O_2容易通过质膜进入细胞质，诱导水解酶的合成
- [x] C 细胞呼吸作用加强，分解有机物速度加快，使果实甜度增加，酸味减少
- [ ] D 果实涩味消失，香味产生，色泽变艳，由硬变软，达到完全成熟

✕ 错误

正确答案：ABCD

解析:

ANXSG ANXSG

主观题

试述低温伤害的机理和提高植物抗寒的途径。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

判断题

判断一个光调节的反应过程是否包含有光敏色素的唯一实验标准：是一个光反应可以被红闪光诱导，又可以被远红闪光逆转。 （ ）

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

多选题

蛋白质磷酸化与脱磷酸化分别由（　　）和（　　）催化完成。

- [x] A 蛋白激酶
- [x] B 蛋白磷酸酯酶
- [ ] C 磷脂酶
- [ ] D 水解酶

ANXSG
ANXSG

判断题

果实成熟时，变甜是因为淀粉转化为可溶性糖。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

多选题

下列植物中开花需经历低温春化作用的是

- [x] A 黄瓜
- [ ] B 胡罗卜
- [ ] C 天仙子
- [x] D 大白菜

✕ 错误

正确答案：BCD

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

赤霉素的受体位于：

A 质膜

B 细胞核

C 胞质溶胶

D 液泡膜

ANXSG
ANXSG

单选题

光合C4途径部分中的CO2受体是：

A RuBP

B OAA

C Ru5P

D PEP

ANXSG
ANXSG

判断题

在雌雄同株异花的植物中，花朵的性别的出现是按一定的先后顺序的。通常发育早期出现的是雄花，随后是雄花和两性花都有，最后只出现雌花。（　　）

- ○ 对
- ◉ 错

✕ 错误

正确答案：对

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

CO_2补偿点高的植物是：

A 玉米

B 高粱

C 棉花

D 甘蔗

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

水稻种子在氧气供应不足的条件下的萌发特点是：

A 胚芽长，胚根短

B 胚芽长，胚根长

C 胚芽短，胚根长

D 胚芽短，胚根短

ANXSG
ANXSG

单选题

梅勒反应中，电子的最终受体是：

A $NADP^+$

B O_2

C CP

D CO_2

ANXSG
ANXSG

多选题

促进两性花雄花形成的生长物质是（　　），促进雌花形成的生长物质是（　　）。

- [x] A 赤霉素
- [ ] B 细胞分裂素
- [x] C 脱落酸
- [ ] D 乙烯

✕ 错误

正确答案：AD

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

根据刺激因素的种类可将运动分为哪些？

- A 向光性
- B 向重力
- C 向化
- D 向水

ANXSG
ANXSG

判断题

抗盐性强的植物，其原生质膜具有很高的透性。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

通常，根系吸收矿质元素总体而言是个逆浓度梯度的积累过程。(　)

- 对
- 错

✕ 错误

正确答案：对

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

根尖分生区的离子含量最高，该区域是植物吸收矿质元素最活跃区域。（ ）

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

秋天的短日照作为进入休眠的信号，由叶片中的（ ）感受后，便促进甲羟戊酸合成ABA。

A 生长素

B 向光素

C 光敏色素

D 叶绿素

ANXSG
ANXSG

判断题

生长快的植株比生长慢的植株冷害敏感度大。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

ANXSG
ANXSG

多选题

决定拟南芥花器管形成的同源异型基因有：

- A AP1
- B AP3
- C PI
- D AG

ANXSG
ANXSG

判断题

NO_2^-的还原只在叶中进行，因为光反应形成的Fd是NO_2^-唯一的还原力。（ ）

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

后熟作用指种子采收后需经过一系列的生理生化变化达到真正的成熟，才能萌发的过程。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

ANXSG
ANXSG

主观题

列举出4个缺素症为植物叶片缺绿的元素。并简述其特征。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

单选题

影响贮藏种子呼吸作用的最明显因素是（　　）。

A 温度

B 水分

C O_2

D CO_2

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

低浓度的O_2将抑制（），降低根系对水分及矿质的吸收，造成植物发育不良，导致脱落。

A 有氧呼吸

B 光合作用

C 光合磷酸化

D 无氧呼吸

ANXSG
ANXSG

判断题

高等植物的气孔都是白天张开，夜间关闭。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

花粉的生活力与环境条件无关，主要取决于其自身基因的调控。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

ABA是植物细胞内主要的胞间化学信号之一。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

对植物生长发育和生存不利使植物受到伤害的各种环境因素的总称，为_____。植物对其抵抗和忍耐能力叫做_____。作为对其抵抗有_____和_____两种_____形式。

A β-氧化

B 逆境，抗逆性，避逆性，耐逆性；

C w-氧化

D 逆境伤害，抗逆性，避逆性，耐逆性；

E 逆境，避逆性，抗逆性，耐逆性

F 逆境，耐逆性、避逆性，抗逆性

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG ANXSG

单选题

以磷矿粉作磷肥，植物一般不能直接利用。若将磷矿粉与(　)一起施用，则能增加根系对磷的吸收。

A 硫酸铵

B 碳酸氢铵

C 钙镁磷肥

D 硝酸钙

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

目前，人们在模式植物拟南芥中发现的与春化反应直接相关的基因有：

- A vrn1
- B vrn2
- C vrn3
- D vrn4

ANXSG
ANXSG

单选题

提高O_2浓度，能促进（ ）的合成，增加器官脱落。

A ABA

B 乙烯

C 赤霉素

D 细胞分裂素

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

施用下列哪种肥料，能有效促进糖类运输，增加籽粒或其它贮藏器官的淀粉含量

A 代谢过程中作为提供甲基的载体

B N肥和K肥

C P肥和N肥

D P肥和K肥

E B肥

✕ 错误

正确答案：D

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

水分在植物根与叶的活细胞间传导的方向取决于：

A 细胞液的浓度

B 相邻活细胞的 ψ_s 梯度

C 相邻活细胞的 ψ_w 梯度

D 活细胞的 ψ_w 高低

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

欲使发生质壁分离的细胞恢复原状，需提供条件的条件是：

A 外界水势较低

B 外界水势较高

C 等渗溶液

D 以上任一种

ANXSG
ANXSG

单选题

最早发现的细胞分裂素是：

A 玉米素

B 激动素

C 玉米素核苷

D 异戊烯基腺苷

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

光形态建成与植物光合作用有何不同？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

下列关于光合电子传递包含以下哪3种类型？

- [x] A 非环式电子传递
- [x] B 环式电子传递
- [x] C 假环式电子传递
- [ ] D 半环式电子传递

ANXSG
ANXSG

判断题

在外界溶液浓度较低的情况下，根对离子的吸收速率与溶液浓度呈正相关。(　)

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

判断题

抗寒的植物在低温下合成不饱和脂肪酸较少。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

细胞分裂素是（　）的衍生物：

A 鸟嘌呤

B 腺嘌呤

C 胞嘧啶

D 肌腺醇

ANXSG
ANXSG

单选题

抗氰呼吸的最明显的特征之一是（　　）化合物不能抑制呼吸。

A N^{3-}

B CO_2

C CO

D CN^-

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

长日植物南种北移时，其生育期：

A 延长

B 缩短

C 既可能延长也可能缩短

D 不变

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

生长素能抑制脱落。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

在光合作用中具有双重催化功能的酶是：

A PEPC

B Rubisco

C PPDK

D NAPD-苹果酸酶

ANXSG
ANXSG

判断题

植物开花和光敏色素Pfr/Pr有关。比值低，促进短日植物开花；比值高，促进长日植物开花（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

常见的有机渗透调节物质有：_____、_____和_____等。

A 甘油三酯或三酰甘油

B K^+，Na^+，可溶性糖

C 甘油

D K^+，蛋白质，可溶性糖

E 脂肪酸

F 脯氨酸，蛋白质，可溶性糖

G 脯氨酸，甜菜碱，可溶性糖

✕ 错误

正确答案：G

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

光呼吸调节与外界条件密切相关，氧对光呼吸的影响是：

A 有抑制作用

B 有促进作用

C 无作用

D 不确定

ANXSG
ANXSG

多选题

以下植物属于C4植物的有哪些？

- [x] A 水稻
- [ ] B 小麦
- [x] C 玉米
- [ ] D 甘蔗

✕ 错误

正确答案：CD

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

一般认为在（　）条件下形成的小麦种子休眠程度低，易引起穗发芽

A 强光

B 低温

C 高温

D 干燥

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

种子萌发时开始的吸水是：

A 渗透吸水

B 代谢吸水

C 吸胀吸水

D 降压吸水

ANXSG
ANXSG

单选题

以短日植物大豆来说，南种北引，生育期延迟要引种：

A 早熟种

B 迟熟种

C 中熟种

D 均可

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

叶片衰老时，植物体内发生一系列生理变化，其中蛋白质和RNA含量

A NH_3

B 显著下降

C Asp；天冬氨酸

D 显著上升

E 变化不大

F 蛋白质含量下降，RNA含量上升

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

将一个细胞放入与其胞液浓度相等的糖溶液中，则（　）

A 细胞失水

B 既不吸水也不失水

C 细胞吸水

D 即可能失水，也可能保持平衡

ANXSG
ANXSG

单选题

（　）作物在生产上需要利用和保护顶端优势：

A 麻类和向日葵

B 棉花和瓜类

C 茶树和果树

D 烟草和绿篱

ANXSG
ANXSG

单选题

能发生拮抗作用的两种元素是：

A Mg^{2+}、Ca^{2+}

B Ca^{2+}、K^{+}

C Cl^{-}、Br^{-}

D K^{+}、Na^{+}

ANXSG
ANXSG

单选题

下列因素中，能抑制或延缓脱落的是

A 弱光

B 高温

C 施N

D 高氧

ANXSG
ANXSG

单选题

调控植物顶端优势的主要激素是：

A IAA和GA

B IAA和CTK

C IAA和ETH

D CTK和ABA

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

膨大素处理葡萄花蕾和幼果，可以提高座果率和增加果实重量的原因是：

A 膨大素主要为细胞分裂素类生长调节剂

B 该类物质可以加强细胞分裂，增加细胞数量

C 该类物质可以加速蛋白质的合成，促进器官形成

D 可促进营养物质从植物的营养器官向生殖生长器官的运输，刺激子房膨大，诱导单性结实，防止落花落果

ANXSG
ANXSG

单选题

雌配子与雌配子结合成合子的过程称为：

A 授粉

B 受精作用

C 种子的形成

D 坐果

ANXSG
ANXSG

主观题

种子休眠的原因有哪些？如何破除休眠？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

种子的发育促进果实的发育，这主要是由于种子内合成的（）能够吸引光合产物、水分、矿质向果实和种子中运输。

A 蛋白质

B 激素

C 脂肪

D 种皮

ANXSG
ANXSG

判断题

植物吸收必需元素的量越多越有利于植物的生长发育。(　)

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

在维管植物的较幼嫩部分，(　)亏缺时，缺乏症首先表现出来。

A P

B N

C K

D Ca

ANXSG
ANXSG

判断题

短日照促进植物脱落。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

ABA诱导气孔开放，CTK诱导气孔关闭。

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

SOD主要清除：

A OH

B 脂肪酸

C $^1O_2$

D 醇

E $ROO^{\cdot}$

F $O_2^{\cdot}$

ANXSG
ANXSG

判断题

植物的光呼吸是在光照下进行的，暗呼吸是在黑暗中进行的。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

多选题

“大树底下无丰草”是由于：

- [x] A 树木叶片吸收红光和蓝光较多，故投过树冠的光线中绿光较多
- [x] B 树冠下光照强度弱
- [x] C 树冠下生长的植物利用光能的效率更低
- [ ] D “丰草”这一类植物不能在大树下生长

ANXSG
ANXSG

判断题

C3植物的维管束鞘细胞具有叶绿体。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

用远红光间断长日植物冬小麦暗期，则会：

A 抑制开花

B 促进开花

C 无影响

D 无实验根据

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

生长抑制剂与生长延缓剂在概念及作用方式有何异同？农业上常用的生长调节剂有哪些？在作物生产上有哪些应用？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

暂时萎蔫是植物对干旱的一种适应反应，对植物是有利的。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

多选题

影响根系吸水的土壤因素有：

- A 土壤温度状况
- B 土壤通气状况
- C 土壤水分状况
- D 土壤溶液浓度

ANXSG
ANXSG

单选题

为提高苗木的抗旱性，不应多施(　)肥。

A 氮

B 磷

C 钾

D 硼

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

下列关于植物光合作用光反应中心的叙述，错误的是：

A 组成光反应中心的蛋白质具有疏水性

B 光反应中心是进行光化学反应的场所

C 电子传递、质子转移和光合磷酸化的过程发生在光反应中心

D 光反应中心发生原初电荷分离的色素分子是特殊状态叶绿素a

ANXSG ANXSG

单选题

土壤干旱和氮肥缺乏对雌雄同株异花植物的花性别分化的影响是

A 促进雌花分化，抑制雄花分化

B 促进雄花分化，抑制雌花分化

C 只影响花的数目，不影响花性别的分化

D 无任何影响

ANXSG
ANXSG

单选题

活跃形式的光敏色素可以吸收：

A 红光，以Pfr表示

B 红光，以Pr表示

C 远红光，以Pr表示

D 远红光，以Pfr表示

✕ 错误

正确答案：D

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

若在光期的中间插入一短暂的暗期，对长日植物和短日植物的开花反应都没有什么影响

- 对
- 错

✕ 错误

正确答案：对

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

一个细胞的 ψ_w=-0.8 MPa，在初始质壁分离时的 ψ_s=-1.6 MPa，设该细胞在发生初始质壁分离分离时比原来体积缩小4%，计算原来 Ψ_p 为多少？

A 0.8 MPa

B 0.736 MPa

C 1.536 MPa

D -0.864 MPa

ANXSG
ANXSG

判断题

旱害的核心是原生质脱水。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

光合作用中的暗反应在叶粒体基质上进行。（　　）

- ○ 对
- ◉ 错

✕ 错误

正确答案：对

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

载体蛋白的运输效率较低，但是选择性极高。(　)

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

单选题

下列细胞中依靠渗透吸水的是(　　)。

A 根尖分生区的细胞

B 失水的叶肉细胞

C 茎形成层的细胞

D 干种子的细胞

ANXSG
ANXSG

主观题

简述植物水通道蛋白的功能。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

判断题

类胡萝卜素具有收集光能地作用，但会伤害到叶绿素地功能。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

蒸腾效率高的植物，一定是蒸腾量小的植物。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

在植物体内大量积累的元素必定是植物必需元素。(　)

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

当细胞产生质壁分离时，原生质体和细胞壁之间的空隙充满着水分。

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

甲、乙两细胞相邻，其渗透势和压力势都是甲大于乙，水势则是甲小于乙，这时水分在两细胞间的流动取决于它们的：

A ψ_S

B ψ_P

C ψ_W

D ψ_p和ψ_W

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

造成盐害的主要原因为（　　）。

A 渗透胁迫

B 乙酰CoA羧化酶

C 膜透性改变

D 生物素

E 代谢紊乱

F 1

G 机械损伤

H 丙二酸单酰CoA

I 抑制剂

ANXSG
ANXSG

多选题

类囊体片层堆叠的生理意义有哪些：

- [x] A 更有效地收集光能
- [x] B 光合代谢更高效
- [x] C 有利于光合作用的进行
- [ ] D 抑制光呼吸

ANXSG
ANXSG

单选题

长日植物的临界日长（）长于短日植物，短日植物的临界暗期（）长于长日植物

A 一定，一定

B 不一定，不一定

C 一定，不一定

D 不一定，一定

ANXSG
ANXSG

判断题

早春，多年生植物的根部是有机物运输的源。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

下面植物种子萌发时需要光照：

A 莴苣

B 葱

C 韭菜

D 番茄

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

给土壤过量施用石灰后，容易导致植物中缺乏：

A N、K

B P、Ca

C Zn、Fe

D N、S

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

水稻生长需硅较多。(　)

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

单选题

韧皮部装载时的特点是：

A 逆浓度梯度；需能；具选择性

B 顺浓度梯度；不需能；具选择性

C 逆浓度梯度；需能；不具选择性

D 不确定

ANXSG
ANXSG

单选题

植物细胞在结冰脱水或干旱脱水时，蛋白质分子间易形成_____，使蛋白质_____。

A ATP

B 氢键，变性

C 脂酰-CoA

D 氢键，聚集

E 肉毒碱-脂酰转移酶

F 二硫键，变性

G 二硫键，聚集

✕ 错误

正确答案：F

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

在适宜的温光条件下，在同时盛有水生动物和水生植物的养鱼缸中，当处于下列哪一种情况时，整个鱼缸的物质代谢恰好处于相对平衡：

A 动物的呼吸交换等于植物的光合作用的交换

B 动物吸收的氧等于植物光合作用释放的氧

C 动植物的CO2输出等于植物光合作用的CO2吸收

D 不能达到平衡

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

脱落酸与植物抗逆性的关系

- A 外施IAA、GA和ABA可以提高植物抗逆性
- B 在低温、高温、干旱和盐害等多种胁迫下，体内ABA含量大幅度升高，这种现象的产生，是由于逆境胁迫增加了叶绿体膜对ABA的通透性，并加快根系合成的ABA向叶片的运输及积累所致
- C 在逆境条件下，ABA通过诱导特异基因的表达广泛参与植物对环境胁迫（如干旱、低温、盐碱等）的响应过程，调节植物对胁迫环境的适应
- D ABA主要通过关闭气孔，减少蒸腾失水，保持组织内的水分平衡，并能增强根的吸水性和提高水的通导性等来增加植物的抗性

✕ 错误

正确答案：BCD

解析:

ANXSG ANXSG

主观题

五大类激素的主要生理作用是什么？它们的生理效应有何异同？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

多选题

下列关于电子传递和光合磷酸化的说法正确是哪些？

- [x] A 原初反应产生的高能电子推动着光合膜上的电子传递
- [x] B 引起水的裂解放氧
- [x] C 导致NADP+的还原
- [x] D 建立了跨膜的质子动力势

ANXSG
ANXSG

单选题

欧洲白蜡、人参等种子休眠的最主要原因是

A 硬实

B 不透气

C 抑制物质存在

D 胚未成熟

✕ 错误

正确答案：D

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

在提取叶绿素时，研磨叶片时加入少许CaCO3，其目的是：

A 使研磨更充分

B 加速叶绿素溶解

C 保护叶绿素

D 使叶绿素a、b分离

ANXSG
ANXSG

判断题

氮肥过多，营养生长旺盛，会促进花芽分化。（ ）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

成熟时有较高的含水量，贮藏中忌干燥和低温的种子是（ ）。

A 顽拗性种子

B 休眠种子

C 硬皮种子

D 干燥种子

ANXSG
ANXSG

单选题

光合作用的产物淀粉合成的部位是：

A 细胞间隙

B 细胞基质

C 叶绿体

D 过氧化物酶体

ANXSG
ANXSG

主观题

影响植物花器官形成的条件有哪些? 影响植物性别分化的外界条件有哪些?

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

植物体受伤时乙烯形成会增多。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

判断题

生物钟是植物（生物）内源节律调控的近似24h 的周期性反应。（ ）

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

多选题

植物衰老时，有哪些生理反应。

- A 蛋白质及核酸降解
- B 光合速率下降
- C 膜由凝胶态转变为液晶态
- D 呼吸速率下降

ANXSG
ANXSG

单选题

由于(　)技术的大量使用使植物细胞吸收矿物质研究有了突破性进展。

A 电镜

B 冰冻蚀刻

C 膜片-钳

D 同位素示踪

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

试述光对植物生长的影响。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

写出当植物细胞水势取下列不同值时的细胞水分状态

（1）$\psi_W=0$，$|\psi_P|=|\psi_S|$，（　　）；

（2）$\psi_P<0$，$\psi_W<\psi_S$，（　　）。

- [x] A 细胞水分饱和状态
- [x] B 初始质壁分离
- [ ] C 细胞吸水
- [x] D 细胞失水状态

✕ 错误

正确答案：AD

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

油料种子发育过程中，最先积累的贮藏物质是：

A 淀粉

B 转运胆固醇及磷脂

C 油脂

D 有机酸

E 脂肪酸

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

试述植物抗逆性的获得和信号转导途径。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

判断题

叶绿体为单层膜的细胞器。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

休眠指植物的整体生长暂时停顿的现象。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

简述异三聚体G蛋白参与细胞外信号跨膜转换的过程。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

判断题

温度越高，细胞膜的透性就越高，也就越有利于矿质元素的吸收。( )

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

生长素促进枝条切段根原基发生的主要原因是：

A 促进细胞伸长

B 刺激细胞分裂

C 引起细胞分化

D 促进物质运输

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

植物激素和植物生长调节剂两者最本质的区别是植物激素是植物体内天然存在的，而植物生长调节剂是人工化学合成或从微生物中提取的。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

ANXSG
ANXSG

单选题

下列物质中，作为高等植物体内硝酸还原酶催化NO_3^-转化为NO_2^-的电子供体是：

A $FMNH_2$

B UQH_2

C $NADH+H^+$

D CoA-SH

ANXSG
ANXSG

单选题

就目前所知，调控植物向重力性生长的主要激素是：

A ABA

B JA

C IAA

D CTK

ANXSG
ANXSG

单选题

对于一个成熟的有液泡的植物细胞，其水势等于(　　)。

A $\psi_w = \psi_p + \psi_s$

B $\psi_w = \psi_p + \psi_s + \psi_m$

C $\psi_w = \psi_p + \psi_m$

D $\psi_w = \psi_g + \psi_s$

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

经过多年的研究，目前尚不能人工合成油菜素内酯。（　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

（　　）对生长无抑制作用，即使浓度很高，仍可表现出最大的促进效应。

A GA

B ABA

C IAA

D CTK

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

植物缺素的综合诊断包括：

- A 化学分析诊断法
- B 加入诊断法
- C 病症诊断法
- D 经验判断法

✕ 错误

正确答案：ABC

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

高山植物比平地上的矮小。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

判断题

衰老是生理或环境因素引起植物生长暂时停止的现象。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

花粉管为什么能向着胚囊定向生长？试述钙在花粉萌发与花粉管伸长中的主要作用。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

植物水平放置时，由于负重力效益，茎能够继续向上生长。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

主观题

怎么证明某元素是植物的必需元素？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

单选题

在下列三种情况中，哪一种情况下细胞吸水(　　)。

A 外界溶液水势为-0.6 MPa，细胞水势-0.7 MPa

B 外界溶液水势为-0.7 MPa，细胞水势-0.6 MPa

C 外界溶液水势为-0.1 MPa，细胞水势-0.01 MPa

D 两者水势均为-0.9 MPa

ANXSG
ANXSG

多选题

高温对植物有哪些伤害

A 蛋白质变性，高温易使维持蛋白质空间构型的氢键和疏水键的键键断裂，破坏蛋白质的空间构型

B 膜脂液化，在高温作用下，构成生物膜的蛋白质与脂类之间的键断裂，使脂类脱离膜而形成一些液化的小囊泡，从而破坏了膜的结构，导致膜丧失选择透性与主动吸收的特性

C 植物处于温度补偿点以上的较高温度，呼吸大于光合，在高温下因呼吸增强更易造成饥饿现象

D 高温使某些生化反应受阻，植物生长所必需的活性物质（如维生素、核苷酸、激素等）不足，导致生长不良或引起伤害

ANXSG

判断题

绿色植物组织中的IAA含量比黄花幼苗的含量要高。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

磷脂酶C作用于质膜上的磷脂酰肌醇二磷酸，产生的胞内第二信使是：

A 肌醇二磷酸和三酰甘油

B 肌醇三磷酸和二酰甘油

C 肌醇二磷酸和二酰甘油

D 肌醇三磷酸和三酰甘油

ANXSG
ANXSG

单选题

以下哪种蛋白质不是逆境蛋白？

A 热击蛋白

B HDL能清除过量的胆固醇

C 冷响应蛋白

D 抗冻蛋白

E 叶绿蛋白

ANXSG
ANXSG

主观题

试述种子萌发的过程及代谢变化？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

光合电子传递体质体蓝素所含的金属元素是：

A Cu

B K

C Co

D Mn

ANXSG
ANXSG

单选题

植物根部吸收离子较活跃的区域是：

A 分生区

B 伸长区

C 根毛区

D 根冠

ANXSG
ANXSG

多选题

关于C3和C4植物的区别，下列哪些说法是正确的？

- [x] A C3植物维管无叶绿体和花环结构，C4植物维管有叶绿体和花环结构
- [x] B C3植物的最初CO2固定酶是Rubisco，而C4植物是PEPC
- [x] C C3植物的最初CO2受体 RuBP，而C4植物是PEP
- [x] D C3植物的光合初产物是PGA，而C4植物是OAA

ANXSG ANXSG

判断题

有叶片的植株比无叶片的植株吸水能力要弱。

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

自花传粉的典型植物是：

A 小麦

B 玉米

C 向日葵

D 油菜

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

菊花临界日长为15小时，为使它提早开花需要进行日照处理，必须：

A 大于15小时

B 小于15小时

C 等于15小时

D 大于17小时

ANXSG
ANXSG

单选题

根据田间观察害虫在植物上生存、发育和繁殖的相对情况，寄主植物对虫害的反应可分为如下类型：_____型；_____型；_____型；_____型。

A 免疫，高抗，低抗，易感

B 耐受，高抗，低抗，易感

C 耐受，免疫，高抗，低抗

D 耐受，免疫，高抗，易感

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG ANXSG

多选题

器官脱落有哪些类型。

- [x] A 正常脱落
- [x] B 胁迫脱落
- [x] C 高温脱落
- [x] D 生理脱落

✕ 错误

正确答案：ABD

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

由于提高细胞液浓度，降低渗透势而表现出的调节作用称为_____调节。调节细胞液浓度的渗透物质大致可分为两大类。一类是由外界进入细胞的_____离子，一类是在细胞内合成的_____物质。

A 脂蛋白

B 水势，无机，有机

C 渗透，无机，有机

D 渗透，钠，糖类

E 水势，钠，蛋白质

ANXSG
ANXSG

主观题

病害胁迫下，植物体内发生哪些生理生化变化?怎样提高植物的抗病性？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

植物缺铁导致的病症是：

A 幼叶失绿

B 老叶失绿

C 全株失绿

D 叶呈紫红色

ANXSG
ANXSG

多选题

参与光合作用水的光解的元素有：

- A Fe
- B Cl
- C Mn
- D B

✕ 错误

正确答案：BC

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

举例说明春化作用和光周期理论在农业生产中的应用。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

判断题

植物体内水分、矿物质及有机物的长距离运输主要是在质外体中进行。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

多选题

聚光色素包含以下哪些色素？

- [ ] A 全部叶绿素a
- [x] B 大部分叶绿素a
- [ ] C 全部叶绿素b
- [x] D 胡萝卜素

✕ 错误

正确答案：BCD

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

种子萌发时，胚根突破种皮后吸水分方式是：

A 吸涨吸水

B 停止吸水

C 降压吸水

D 渗透吸水

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

活性氧是化学性质极为活跃、氧化能力很强的含氧物质的总称。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

ANXSG
ANXSG

单选题

经过适当光周期诱导过的短日植物，继续处于短日光周期下，雌雄花的比例

A 雌雄花比例增大

B 雌雄花比例减少

C 雌雄花比例变化不大

D 无规律可循

ANXSG
ANXSG

单选题

通过生理或代谢过程来适应细胞内的高盐环境的抗盐方式称（　　）。

A α-脂酰甘油磷酰胆碱（溶血卵磷脂）

B 避盐

C 脂肪酸

D 排盐

E 稀盐

F 耐盐

ANXSG
ANXSG

单选题

豆科植物共生固氮作用中不可缺少的3种元素是：

A 锰、铜、钼

B 锌、锰、铁

C 铁、钼、硫

D 氮、锌、硅

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

光合作用吸收CO_2与呼吸作用释放的CO_2达到动态平衡时，外界的CO_2浓度称为：

A CO_2饱和点

B CO_2补偿点

C O_2饱和点

D O_2补偿点

ANXSG
ANXSG

判断题

温度下降， 根/冠比下降。 （ ）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

小麦、大麦、蚕豆和棉花等作物随土壤水势降低，它们的光合作用_____，出现这种变化的原因有_____和_____两种。

A 0.5n-1

B 下降，气孔关闭，叶绿体片层膜体系结构改变

C 0.5n

D 下降，气孔开放，叶绿体片层膜体系结构改变

E 0.5n-1

F 上升，气孔开放，叶绿体片层膜体系结构改变

G 0.5n-1

H 上升，气孔开放，蒸腾作用加强

ANXSG
ANXSG

多选题

高等植物的嫩叶出现缺绿症，可能是缺乏了下列元素中的：

- A 镁
- B 磷
- C 硫
- D 铁

✕ 错误

正确答案：CD

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

植物生长在碱性土壤中容易缺磷。(　)

- ○ 对
- ◉ 错

✕ 错误

正确答案：对

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

春化处理后冬小麦的体内主要变化有

- [x] A 可溶性蛋白质增加
- [x] B 脂质物质增多
- [x] C 氨基酸含量增加
- [x] D 赤霉素含量增加

✕ 错误

正确答案：ACD

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

试述植物衰老时发生哪些生理生化变化以及衰老的机理。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

蒸腾系数是指(　　)。

A 一定时间内,在单位叶面积上所蒸腾的水量

B 植物每消耗1kg水时所形成的干物质的克数

C 植物制造1g干物质所消耗水分的千克数

D 水分以气体状态通过植物体表面，从体内散发到大气的过程

ANXSG
ANXSG

多选题

植物受精过程中雌蕊组织发生那些生理变化：

- A 呼吸速率的急剧变化
- B IAA含量显著增加
- C 吸收水分和无机盐的能力增强
- D 糖类和蛋白质代谢加快

ANXSG
ANXSG

主观题

简述根吸收矿质元素的过程。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

判断题

在组织培养中，诱导形成根或芽是由IAA和CTK在不同浓度比值下完成的，当CTK/IAA值低时，诱导芽的分化；两者比值高时，诱导根的分化。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

胡萝卜素与叶黄素最大吸收带在蓝紫光部分，但它们都不能吸收红光。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

多选题

关于顶端优势，下面说法正确的是？

- A 顶端优势是顶端生长占优势而抑制侧芽生长的现象
- B IAA与CTK在顶端优势上具有拮抗效应
- C IAA被认为是导致顶端优势的主要原因
- D 顶端优势可以引起成层现象

✕ 错误

正确答案：ABC

解析:

ANXSG ANXSG

单选题

光合作用中合成蔗糖的部位是：

A 细胞质

B 叶绿体间质

C 类囊体

D 核糖体

ANXSG
ANXSG

单选题

同一植物的不同器官对生长素敏感程度的次序为：

A 芽>茎>根

B 根>芽>茎

C 茎>芽>根

D 茎>根>芽

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

小麦、油菜等经过春化处理后体内脯氨酸含量会

A 减少

B 增加

C 无规律变化

D 变化很小

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

除了光周期、温度和营养3个因素外，控制植物开花反应的另一个重要因素是：

A 光合磷酸化反应速率

B 有机物在体内运输速度

C 植物的年龄

D 土壤溶液的酸碱度

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

设计两个实验，证明根系吸收矿质元素是主动的生理过程。

正确答案
酌情给分
解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

植物的渗透势等于其渗透压的负值，因此可用公式 ψ_s=-iCRT来计算。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

判断题

将硝酸盐还原成亚硝酸盐的过程，是在叶绿体中进行的。(　)

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

多选题

不同种类的植物通过光周期诱导的天数不同，需要1天以上的植物有

- [ ] A 苍耳
- [x] B 菊花
- [x] C 晚稻
- [x] D 菠菜

ANXSG
ANXSG

单选题

当呼吸作用释放的CO_2与光合作用吸收的CO_2相等时，这时的光照强度为：

A 光补偿点

B 光饱和点

C CO_2饱和点

D CO_2补偿点

ANXSG
ANXSG

判断题

种子萌发时，大分子物质转变为小分子物质。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

小液流法测定植物组织的水势，如果小液流向上，表明植物组织的水势(　　)外界溶液水势。

A 大于

B 等于

C 小于

D 不确定

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

韧皮部装载有2条途径，即质外体途径和共质体途径。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

绝对低温型植物在种子吸涨以后就能感受低温。

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

油菜素内酯最早从植物的（　　）中提取的：

A 根

B 茎

C 叶

D 花粉

ANXSG
ANXSG

主观题

植物细胞吸收矿质元素的方式有哪些？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

主观题

植物体内水分存在的形式与植物的代谢、抗逆性有什么关系？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

多选题

植物向重力性生长主要有哪些原因？

- A IAA的不均匀分布引起的
- B ABA也影响根的弯曲生长
- C 与Ca2+有关
- D 与淀粉体有关

ANXSG
ANXSG

判断题

对植物进行光周期诱导，其光照强度必须低于正常光合作用所需要的光照强度。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

TCA各反应的全部酶都存在于（　　）

A 细胞质

B 液泡

C 线粒体

D 过氧化物体

ANXSG
ANXSG

单选题

植物的蒸腾作用取决于(　　)。

A 叶片气孔大小

B 叶内外蒸气压差大小

C 叶片大小

D 叶片厚度

ANXSG
ANXSG

判断题

凡为光合细胞都具有类囊体。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

（　）可代替长日照诱导某些长日照植物开花：

A IAA

B CTK

C ABA

D GA

✕ 错误

正确答案：D

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

春化作用是一个复杂的代谢过程，在代谢上有哪几个明显的特点。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

1 mol/L蔗糖溶液的水势与1 mol/L NaCl溶液的水势是相等的。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

防止衰老的植物激素是

A Met；甲硫氨酸

B 生长素

C Cys；半胱氨酸

D 赤霉素

E 细胞分裂素

F 乙烯

✕ 错误

正确答案：E

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

植物胚胎发生后期可被ABA或渗透胁迫诱导合成的蛋白质是

A 胚胎发生早期丰富蛋白

B 胚胎发生晚期丰富蛋白

C ABA响应早期蛋白

D 渗透响应蛋白

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

植物衰老时，PPP途径在呼吸中所占比例

A Glu；谷氨酸

B 增加

C Cys；半胱氨酸

D 减少

E Gly；甘氨酸

F 不变

G 先减少后增加

ANXSG
ANXSG

判断题

卡尔文循环为所有植物光合作用碳同化地基本途径。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

ANXSG
ANXSG

单选题

植物的光周期习性往往与其原产地有关，因此在由北往南和由南往北引种短日植物新品种时应注意：

A 分别选用早熟和晚熟品种

B 分别选用晚熟和早熟品种

C 均选用晚熟品种

D 均选用早熟品种

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

光对叶绿素的形成有影响，主要是光影响到：

A 由δ-氨基酮戊酸→原叶绿素酯的形成

B 原叶绿素酯→叶绿素酯的形成

C 叶绿素酯→叶绿素的形成

D δ-氨基酮戊酸→叶绿素形成的每一个过程

ANXSG
ANXSG

单选题

植物组织培养中，愈伤组织分化根或芽取决于培养基中（　　）两种激素的比例：

A CTK/ABA

B IAA/GA

C CTK/IAA

D IAA/ABA

ANXSG
ANXSG

判断题

叶片吸收的离子是沿木质部向下运输的。(　)

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

对黄化幼苗转绿最有效的光是蓝紫光，而红光无效。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

通过组织培养方法证实了：

A 植物细胞能进行有丝分裂

B 植物能吸收和运输营养物质

C 植物激素能调控植物生长发育

D 植物细胞全能性

ANXSG
ANXSG

判断题

淀粉含量的多少，可作为判断花粉发育是否正常的指标。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

生长的最适温度是指生长最快的温度，对健壮生长来说，也是最适宜的。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

合理施肥为什么能使作物增产？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

根据成花素假说，成花素是那两种活性物质组成的：

- [ ] A 开花素
- [x] B 赤霉素
- [ ] C 生长素
- [x] D 脱落酸

✕ 错误

正确答案：AB

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

C3植物的光和饱和点高于C4植物。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

绝大多数植物经过低温春化后，还要在较高温度和长日照条件下才能开花。

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

判断题

通道运输的效率最高。(　)

- 对
- 错

✕ 错误

正确答案：对

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

质子泵对质子的主动转运属于：

A 次级主动转运

B 协同转运

C 共转运

D 初级主动转运

✕ 错误

正确答案：D

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

下列关于叶绿体基质及内含物的说法正确的有哪些？

- [x] A 基质以水为主体，内含多种离子、有机分子和蛋白质等
- [x] B 基质是碳同化场所
- [x] C 基质含有淀粉粒与质体小球
- [ ] D 基质是N代谢场所

✕ 错误

正确答案：ABCD

解析:

ANXSG ANXSG

单选题

光敏色素吸收的光质主要是：

A 红光和远红光

B 蓝紫光和远红光

C 蓝紫光和红光

D 绿光和远红光

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

PEP羧化酶对CO 2的亲和力和Km值，均高于RuBP羧化酶。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

逆境蛋白可能的生物学意义

- A 逆境蛋白的产生是基因表达的结果，逆境条件使一些正常表达的基因被关闭，而一些与适应性有关的基因被启动。
- B 热预处理后植物的耐热性往往提高
- C 低温诱导蛋白与植物抗寒性提高相联系。
- D 病原相关蛋白的合成增加了植物的抗病能力

ANXYSG ANXYSG

多选题

给盐碱性土壤施肥时，应选择：

- [x] A NH_4Cl
- [x] B NH_4NO_3
- [x] C $(NH_4)_2SO_4$
- [ ] D $NaNO_3$

✕ 错误

正确答案：AC

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

影响植物正常生理活动的不仅是含水量的多少，而且还与水分子的存在状态有密切关系。

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

判断题

在细胞分裂时，当细胞核体积增到最大体积时，DNA含量才急剧增加。（　）

- ○ 对
- ◉ 错

ANXSG
ANXSG

判断题

进行甘薯杂交育种时，人为地缩短光照，使甘薯开花整齐，便于进行有性杂交，培育新品种。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

如果将葫芦科植物的茎从根的基部切去，从切口处会有很多汁液流出，这说明筛管内有很大的正压力。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

下列关于叶片脱落与生长素的关系，正确的是

A 离区近基端生长素含量高于远基端，则叶片不脱落

B 离区近基端生长素含量低于远基端，则诱导离层形成

C 把生长素施于离区的近基端一侧，则加速叶片脱落

D 把生长素施于离区的近基端一侧，则抑制叶片脱落

ANXSG ANXSG

多选题

以下哪些实验可以证明光合产物运输的主要形式：

- [x] A 环割
- [x] B 蚜虫吻针法
- [x] C 同位素示踪法
- [ ] D 蒸腾

✕ 错误

正确答案：BC

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

作物一次施肥过多为什么易“烧苗”？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

判断题

愈伤组织是脱分化的必然结果。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

肉质果实成熟过程有机物质发生哪些变化？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

缺乏下列(　)元素时，缺素症首先在植物的老叶表现。

A P

B S

C Mg

D K

ANXSG
ANXSG

判断题

衰老或成熟引起的器官脱落是不正常脱落，是植物对外界环境的适应特性。（　　）

- ○ 对
- ◉ 错

ANXSG
ANXSG

多选题

植物体内氨基酸合成的主要方式有：

- A 还原氨基化作用
- B 氨基交换作用
- C 固氮作用
- D 酰胺合成作用

✕ 错误

正确答案：AB

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

源与库是相对的，是随着植物的生育期而变动的。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

C4 途径中穿梭脱羧的物质是：

A RuBP

B 草酰乙酸

C PGA

D 苹果酸和天冬氨酸

ANXSG
ANXSG

单选题

溶液培养法培养的番茄苗出现了生长点坏死和烂根现象，说明缺乏元素(　)。

A 氮

B 磷

C 钾

D 钙

✕ 错误

正确答案：D

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

植物体中根、茎、叶、果实及种子都可以合成ABA。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

判断题

保卫细胞的K^+含量较高时，对气孔张开有促进作用。

- ○ 对
- ◉ 错

✕ 错误

正确答案：对

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

镁在植物生命活动中的主要作用有：

- [x] A 镁是叶绿素的组成成分。
- [x] B 镁是光合作用及呼吸作用中许多酶的激活剂。
- [x] C 镁是DNA聚合酶及RNA聚合酶的活化剂。
- [ ] D 镁也是染色体的组成成分，在细胞分裂过程中起作用。

✕ 错误

正确答案：ABCD

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

关于CAM途径植物的特点，下列哪些说法是正确的？

- [x] A 夜间气孔开放，固定CO2
- [ ] B 白天气孔关闭，利用光能同化CO2
- [x] C CAM植物适合在干旱、炎热的沙漠沙滩地区
- [x] D CAM植物维管具有叶绿体和花环结构

✕ 错误

正确答案：ABC

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

提高植物抗盐性的途径有：

- A 选育抗盐性较强的作物品种
- B 播种前以一定浓度盐溶液浸种 如用3%NaCl溶液提前浸棉花和玉米种子，可增强作物的耐盐力
- C 喷施ABA能诱导气孔关闭，减少蒸腾作用和盐的被动吸收，提高作物的抗盐能力
- D 将植物移植到高盐土壤中，多施氮肥和钾肥，增加植物抗盐胁迫能力

✕ 错误

正确答案：ABC

解析:

ANXSG

单选题

韧皮部同化产物在植物体内的分配是受三种能力的综合影响：

A 供应、竞争和运输能力

B 供应、运输和控制能力

C 运输、竞争和收缩能力

D 不确定

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

入冬前树干刷白的作用有：

- A 入冬前树干刷白主要目的是为了防冻害，增加光的的反射，避免下雪和冰冻的低温，树干温度骤然回升使冰晶迅速融化，伤害植物细胞
- B 杀死树皮中越冬的虫卵，对预防来年病害的发生，提高植物抗病性有着一定的作用
- C 为了景观美化
- D 树干涂上了雪白的石灰水，土壤里的害虫便不敢沿着树干爬到树上来捣蛋，还可防止树皮被动物咬伤

✕ 错误

正确答案：ABD

解析:

ANXSG ANXSG

判断题

陆生植物在遇到盐渍、水涝等条件时，叶内ABA有所减少，因此ABA可以作为对逆境反应的激素。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

水稻恶苗病就是由于感染赤霉菌后产生了大量的（　　）。

A 乙酰CoA

B 赤霉素

C NADPH

D 生长素

E ATP

F 脱落酸

G HCO_3-

H 细胞分裂素

ANXSG
ANXSG

主观题

什么是春化作用？设计一简单的实验证明植物感受低温的部位是茎尖生长点。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

试述同化物质的分配规律及其应用。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

叶中NO_3^-还原的部位是：

A 细胞质

B 叶绿体

C 过氧化物酶体

D 类囊体

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

成花诱导的途径包括那些：

- A 光周期途径
- B 春化途径
- C 自主途径
- D 赤霉素途径

ANXSG
ANXSG

主观题

如果你发现一种尚未确定光周期特性的新物种，怎样确定它是短日植物、长日植物或日中性植物？

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

主观题

简述根吸收矿质元素的过程。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

种子萌发必须有适宜的外界环境，最主要的外界环境条件包括：

A 光照、适宜的温度和充足的水分

B 充足的水分和氧气、适宜的温度

C 光照、适宜的温度和氧气

D 光照、充足的水分和氧气

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

天南星科海芋属植物开花时放热很多，其原因是它进行（　　）的结果。

A 无氧呼吸

B 伤呼吸

C 光呼吸

D 抗氰呼吸

✕ 错误

正确答案：D

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

高等植物体内氨转化成氨基酸，主要是由(　)催化完成的。

- [x] A 谷氨酸脱氢酶
- [x] B 谷氨酰胺合成酶
- [x] C 谷氨酸合成酶
- [ ] D 转氨酶

✕ 错误

正确答案：BCD

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

若细胞内的腺苷酸全部以ADP形式存在，能荷为（　　）。

A 1

B 0.5

C 0

D 0.75

ANXSG
ANXSG

多选题

下列属于共质体的部分包括（　　）

- [x] A 细胞壁
- [x] B 胞间连丝
- [ ] C 质膜
- [x] D 细胞质基质

✕ 错误

正确答案：BCD

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

植物韧皮部筛管汁液中含量最高的无机离子是：

A K^+

B Cl^-

C Ca^{2+}

D Mg^{2+}

ANXSG
ANXSG

单选题

阴阳离子都容易被吸收的盐类被称为：

A 生理酸性盐

B 生理碱性盐

C 生理中性盐

D 不能确定

ANXSG
ANXSG

单选题

呼吸作用发生解偶联时，P/O比（　　）。

A 增大

B 下降

C 变化不大

D 无规律性变化

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

一般说来，越冬作物细胞中自由水/束缚水的比值：

A 大于1

B 环戊烷多氢菲

C 小于1

D 等于1

E 等于零

ANXSG
ANXSG

主观题

论述C3途径和CAM途径的异同点。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

判断题

花粉中含有大量生长素、赤霉素和细胞分裂素，这些可能是花粉萌发和花粉管生长的促进剂。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

据测定燕麦的蒸腾系数为638 $g \cdot g^{-1}$，则其蒸腾效率是：

A $1.6\ g \cdot kg^{-1}$

B $1.8\ g \cdot kg^{-1}$

C $2.2\ g \cdot kg^{-1}$

D $4.2\ g \cdot kg^{-1}$

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

将叶绿素提取液放在直射光下，则可观察到：

A 反射光是绿色，透射光是红色

B 反射光是红色，透射光是绿色

C 反射光和透射光都是绿色

D 反射光和透射光都是红色

ANXSG
ANXSG

多选题

下列关于叶绿体发育和分布的说法正确的有哪些？

- [x] A 叶绿体由前质体发育而来
- [x] B 在光照下合成叶绿体
- [x] C 叶绿体的大小与数目依植物种类而有差异
- [x] D 叶绿体较多分布在与空气接触的质膜旁

ANXSG
ANXSG

判断题

酰胺是植物体内最常见、最有效的NH_3的贮藏形式。(　)

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

单选题

《齐民要术》中，要求栽种农作物要“正其行，通其风”，原理是：

A 确保通风透光，从而有利于提高光合作用的效率

B 通风透光，可以增强农作物的呼吸作用

C 可以增强农作物的抗性

D 增强农作物的蒸腾作用

✕ 错误

正确答案：A

解析:

ANXSG ANXSG

判断题

CAM植物的气孔都是白天闭合，夜间放开。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

主观题

试述植物对逆境的交叉反应。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

判断题

质蓝素PC是含Fe的电子传递体。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

多选题

影响植物性别分化的外界条件主要有：

- [ ] A 土壤
- [x] B 温度
- [x] C 日照长度
- [x] D 生长调节物质

✕ 错误

正确答案：ACD

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

将北方冬小麦引种到广东栽培，结果不能抽穗结实主要原因是：

A 日照短

B 气温高

C 光照强

D 气温低

ANXSG
ANXSG

单选题

在农业生产实践中，利用（　　）打破马铃薯休眠的做法是常用的技术措施：

A IAA

B GA

C CTK

D ABA

✕ 错误

正确答案：B

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

色素分布于花粉外壁上，主要功能是吸引昆虫传粉和防止紫外线对花粉的破坏。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

脂肪酸作为呼吸底物时呼吸商是（）

A 大于1

B 等于1

C 小于1

D 不一定

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

光合作用中的暗反应为由酶催化，故温度为其中一个最重要地影响因素。（　　）

- ○ 对
- ◉ 错

✕ 错误

正确答案：对

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

高等植物的最终电子受体是水，最终电子供体为NADP+。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

温度是影响有机物运输的外界因素之一，当温度降低时，运输速度就会变：

A 快

B 慢

C 不确定

D 不变

ANXSG
ANXSG

判断题

向光性的光受体是存在于质膜上的花色素。（　　）

- [x] 对
- [ ] 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

C3植物的CO 2受体是RuBP，最初产物是3-PGA。（　　）

对

错

ANXSG
ANXSG

单选题

大量用于生产无根豆芽的复配剂是：

A 吲哚乙酸+赤霉素

B 吲哚乙酸+脱落酸

C 赤霉素+乙烯

D 6-苄基腺嘌呤+生长素

ANXSG
ANXSG

单选题

小麦油菜等经过春化处理后体内赤霉素含量会：

A 减少

B 增加

C 不变

D 没有人测定过

ANXSG
ANXSG

单选题

促进莴苣种子萌发的光是：

A 蓝紫色

B 红光

C 远红光

D 黄光

ANXSG
ANXSG

单选题

属于胞外钙库的有：

A 液泡

B 线粒体

C 内质网

D 细胞壁

✕ 错误

正确答案：D

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

植物感病时，其呼吸速率_____，呼吸途径也发生变化，_____明显增强了。

A CDP-二酰甘油

B 先下降后上升，PPP途径

C UDP-G

D 增高，糖酵解途径

E ADP-G

F 增高，PPP途径

G 大起大落，糖酵解途径

✕ 错误

正确答案：F

解析:

ANXSG ANXSG

多选题

下列四组元素中都是植物必需元素的是：

- [x] A N、P、K
- [ ] B K、Ca、Co
- [x] C Mg、B、Fe
- [ ] D Mn、Zn、Se

ANXSG
ANXSG

单选题

光呼吸过程中产生的氨基酸是：

A 谷氨酸

B 丙氨酸

C 丝氨酸

D 酪氨酸

✕ 错误

正确答案：C

解析:

ANXSG
ANXSG

单选题

植物器官对环境因素单方向刺激所引起的定向运动称为：

A 运动反应

B 向性运动

C 生物钟

D 感性运动

ANXSG
ANXSG

判断题

种子的萌发一般以胚根突破种皮作为萌发的标志。（ ）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

多选题

青香蕉与成熟的桔子放在一起，为什么会促进香蕉的成熟？

- [x] A 成熟的桔子释放出乙烯等气体
- [x] B 青香蕉可以合成细胞分裂素
- [x] C 乙烯可以促进青香蕉的成熟
- [x] D 成熟的桔子可以释放酯类等香气

✕ 错误

正确答案：AC

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

可育花粉比不可育花粉含量高的可溶糖是果糖。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

双受精过程中，一个精细胞与两个极核结合形成（）的初生胚乳核

A 单倍体

B 二倍体

C 三倍体

D 四倍体

ANXSG
ANXSG

判断题

叶菜类作物的栽培过程中，可以适当增施氮肥。(　)

- (●) 对
- ( ) 错

ANXSG
ANXSG

判断题

环式光合电子传递过程中只有ATP和O2的产生，没有NADPH＋H+的形成。（　　）

- (●) 对
- ( ) 错

✕ 错误

正确答案：错

解析:

ANXSG
ANXSG

判断题

将南方的大豆放在北京地区栽培，开花会推迟。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

判断题

光形态建成是一种高能反应，它与植物体内的光敏色素有关。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

主观题

解释代谢源和库之间的关系。

正确答案
酌情给分

解析:

ANXYSG
ANXYSG

多选题

作物抗病的生理基础有

- A 许多植物外部都有角质层保护，坚厚的角质层能阻止病菌侵入机体组织
- B 植物感病后产生过敏性组织坏死，使有些只能寄生于活细胞的病原真菌死亡
- C 合成植保素，病菌侵染后，植物合成与抗病有关的化学物质
- D 诱导产生病原相关蛋白（PRs）

ANXYSG

判断题

菊花属于长日植物。（　　）

- 对
- 错

ANXSG
ANXSG

单选题

（　）植物体内合成细胞分裂素的主要器官是：

A 茎尖

B 叶片

C 根尖

D 芽

ANXSG
ANXSG

多选题

IAA诱导细胞生长的机理是：

- [x] A 生长素（IAA）与质膜上的受体结合，结合后的信号传到质膜上的质子泵，质子泵被活化，把胞质溶胶中的质子排到细胞壁，使细胞壁酸化
- [ ] B 在酸性条件下，H^+使细胞壁中对酸不稳定的键（如氢键）断裂
- [x] C H^+使细胞壁中某些多糖水解酶（如纤维素酶）活化或增加，从而使连接木葡聚糖与纤维素微纤丝之间的键断裂，细胞壁松弛，细胞的压力势下降，导致细胞的水势下降，细胞吸水，体积增大而发生不可逆增长
- [x] D IAA与质膜受体结合，结合后的信号传递到细胞核，使细胞核转录mRNA，合成蛋白质，一些蛋白质（酶）补充到细胞壁上，使松弛的细胞壁加厚，使不可逆体积增大的细胞稳固

✕ 错误

正确答案：ABCD

解析:

ANXYSG

多选题

植物在长期的进化过程中形成了多种光保护机制，包括：

- A 活性氧清除系统
- B 通过增强光呼吸等进行代谢耗能
- C 提高热耗散能力
- D PSII的可逆失活与修复

ANXSG
ANXSG